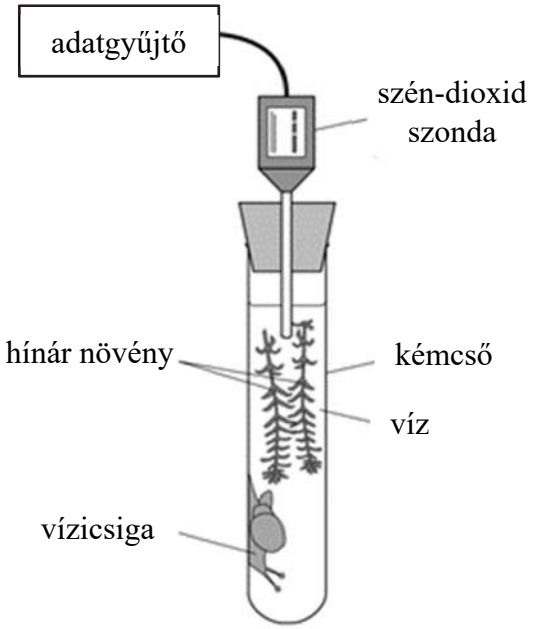
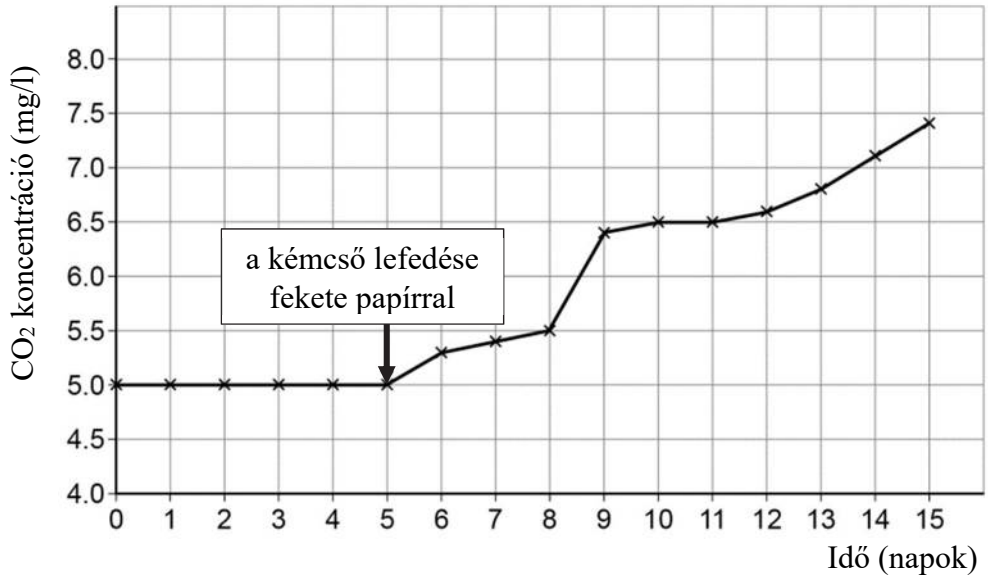
II. Hínárnövény és vízicsiga 8 pont

A diákok a biológiai oxidáció és a fotoszintézis folyamatát vizsgálták. Vízzel teli kémcsőbe hínárnövényt és vízicsigát helyeztek, majd a gumidugóval lezárt kémcsőhöz szén-dioxid szondát kapcsoltak az 1. ábrán látható módon. A csiga nem növényevő. A szén-dioxid szonda 15 napon keresztül mérte folyamatosan a víz szén-dioxid koncentrációját a kémcsőben. A szonda által mért értékeket egy adatgyűjtő tárolta.



1. ábra

5 nap után a kémcsövet fekete papírral vonták be (a víz szén-dioxid koncentrációját továbbra is folyamatosan mérték).
A tanulók a mért adatokat az alábbi grafikonon (2. ábra) ábrázolták.



2. ábra. A szén-dioxid koncentrációjának változása a kémcsőben az idő függvényében.

1. Az alábbi állítások közül melyek igazak a kísérletben résztvevő élőlényekre és azok agyagcserefolyamataira a kísérlet első 5 napjában? Írja a megfelelő betűjeleket a négyzetekbe! (2 pont)

   A. Fotoszintézise során a hínárnövény felhasználja a biológiai oxidációban termelődő szén-dioxidot.
   B. Fotoszintézise során a hínárnövény szén-dioxidot termel.
   C. Biológiai oxidációval csak a vízicsiga termel szén-dioxidot.
   D. A hínárnövény semmilyen folyamatban nem termel szén-dioxidot.
   E. Biológiai oxidációval a vízicsiga és a hínárnövény is termel szén-dioxidot.

2. Adjon magyarázatot arra, hogy miért emelkedik a szén-dioxid koncentrációja a kémcsőben a kísérlet 5. és 10. napja között! (2 pont)

   Az 5. naptól a növény .....

   ezért .....

3. A vízi csiga a 10. napon elpusztult. Adjon egy lehetséges magyarázatot arra, hogy miért emelkedett tovább a szén-dioxid koncentráció!

   .....

   .....

4. Egy eukarióta sejten belül melyik sejtszervecskében játszódik le a biológiai oxidáció szén-dioxid termelő folyamata?

   .....

5. Nevezzen meg két olyan folyamatot, amelyhez kémiai energiára (ATP-re) van szükség egy állati vagy növényi sejtben! (2 pont)

   .....

   .....

1.	2.	3.	4.	5.	összesen